E3.3.1　平板導熱與熱傳送值

在均勻平板的穩定導熱模型中，面積、兩側溫差或熱導率越大，傳熱功率越大。厚度越大，功率越小。熱傳送值把材料和厚度的影響合併，數值越小，通常保溫越好。單層簡式忽略表面熱阻。多層牆壁須按各層熱阻組合計算。

$$\frac{Q}{t} = \frac{\kappa A(T_H - T_C)}{d}$$

$$U = \frac{\kappa}{d}$$

均勻平板的穩定導熱。κ：熱導率（W m⁻¹ K⁻¹）；A：m²；d：厚度（m）；溫差：K 或 °C；Q/t：W。

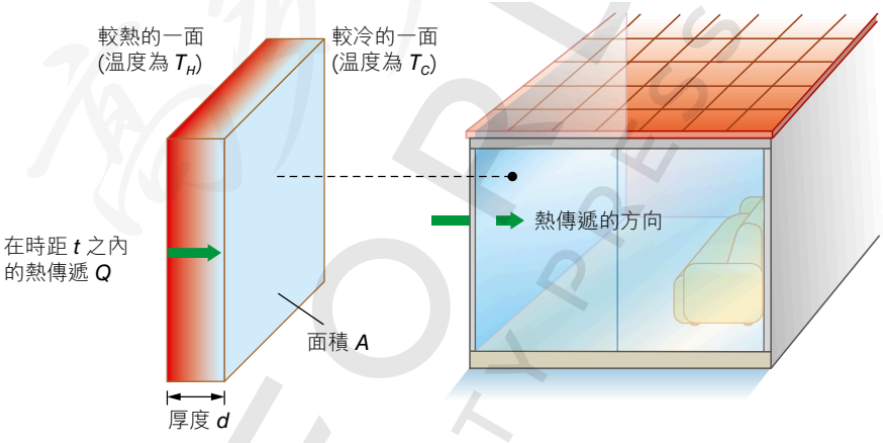
單層均勻材料且忽略表面熱阻。U：熱傳送值（W m⁻² K⁻¹）；κ：W m⁻¹ K⁻¹；d：厚度（m）。

建築物總熱傳送值

建築物總熱傳送值，是外殼因導熱和太陽輻射得到的熱功率，除以所考慮的外殼總面積。它比較平均得熱程度，單位是 W m⁻²。一般熱傳送值還會除以溫差，兩者定義不同。合併牆面、遮陽和玻璃的得熱時，按題目所給定義計算。

$$\text{OTTV} = \frac{Q_C/t + Q_S/t}{A_T}$$

總熱傳送值（W m⁻²）；Q_C/t：導熱得熱率（W）；Q_S/t：太陽輻射得熱率（W）；A_T：所考慮的建築物外殼總面積（m²）。



熱從牆壁高溫側傳向低溫側；厚度沿傳熱方向量度。

E3.3.2　低發射率玻璃與太陽隔熱膜

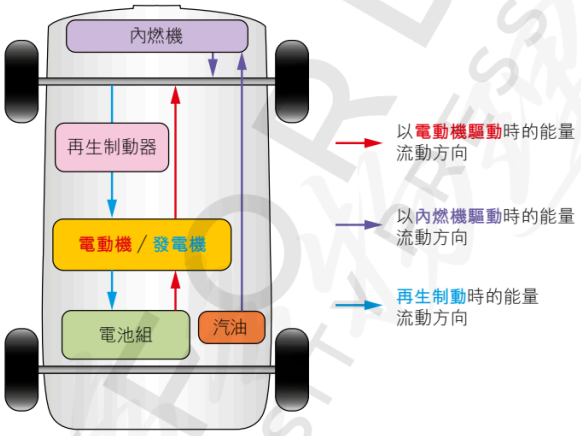
課本比較表指出低發射率玻璃和隔熱膜主要反射紅外及紫外，同時讓大部分可見光進入。可見光提供自然照明，減少不需要的熱輻射則降低熱增益。

E3.3.3　再生制動

再生制動時，驅動系統改以發電方式工作，把車輛部分動能轉為電能，再由電池以化學能儲存。它可減少傳統摩擦制動直接散成熱的能量，但有轉換及儲存損耗，不能回收全部動能。這與加速時由電池驅動車輛的能量流向相反。

E3.3.4　混合動力車的引擎與電動機分工

混合動力車可由引擎、電動機或兩者一起驅動。課本例子中，加速或上斜時兩者同用，電動機分擔負載，可容許使用較小的引擎。這描述驅動時的動力分工。減速時的再生制動，則把部分動能轉回電能。



混合動力車中引擎、電動機和電池的能量流向。